🚦 Tutorial Completo: Semáforo con Arduino

PARTE 1: SEMÁFORO EN TINKERCAD (Simulador)

📋 PASO 1: Acceder a Tinkercad

```text
1. Abre tu navegador web
2. Ve a: https://www.tinkercad.com
3. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita
4. Haz clic en "Circuits" (Circuitos)
5. Clic en "Create new Circuit" (Crear nuevo circuito)
```

📋 PASO 2: Agregar los Componentes

Componentes necesarios (búscalos en el panel derecho):

Componente	Cantidad	Función
Arduino UNO R3	1	Controlador principal
Breadboard (Protoboard)	1	Base para conexiones
LED Rojo	1	Luz de ALTO
LED Amarillo	1	Luz de PRECAUCIÓN
LED Verde	1	Luz de AVANCE
Resistencia 220Ω	3	Proteger los LEDs

Cómo agregar cada componente:

```text
1. En el panel derecho, escribe el nombre del componente
2. Arrastra el componente al área de trabajo
3. Para los LEDs: haz clic en ellos y cambia el color en las propiedades
```

📋 PASO 3: Realizar las Conexiones

```text
DIAGRAMA DE CONEXIONES:

Arduino UNO          Protoboard + LEDs
     │
     │  Pin 13 ──────────► Resistencia 220Ω ──────► LED ROJO (ánodo +)
     │                                                    │
     │                                                    ▼
     │                                              LED cátodo (-) ──► GND
     │
     │  Pin 12 ──────────► Resistencia 220Ω ──────► LED AMARILLO (ánodo +)
     │                                                    │
     │                                                    ▼
```

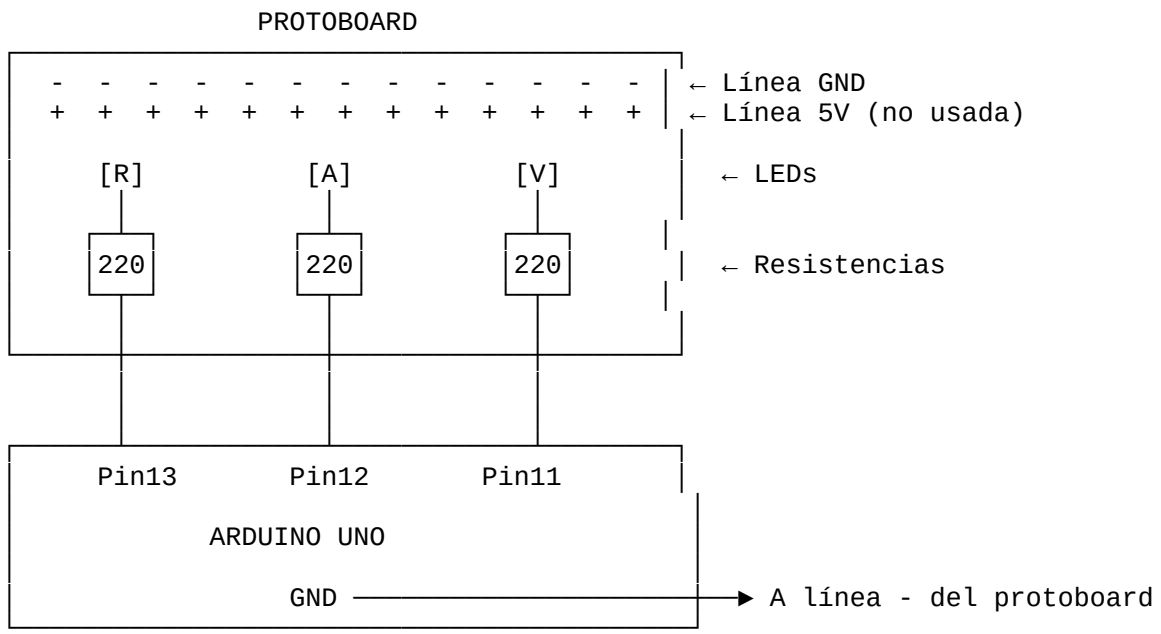
```
                                          LED cátodo (-) ──► GND

Pin 11 ──────────► Resistencia 220Ω ──► LED VERDE (ánodo +)
                                              │
                                              ▼
                                          LED cátodo (-) ──► GND

GND ──────────────► Línea negativa (-) del Protoboard
```

Pasos detallados de conexión:

```
text

CONEXIÓN LED ROJO:
1. Coloca el LED rojo en el protoboard (pata larga = ánodo +)
2. Conecta una resistencia de 220Ω desde una fila cercana
3. Conecta un cable desde el Pin 13 del Arduino a la resistencia
4. Conecta la pata corta del LED (cátodo -) a la línea GND

CONEXIÓN LED AMARILLO:
1. Coloca el LED amarillo dejando espacio del anterior
2. Conecta resistencia de 220Ω
3. Cable desde Pin 12 a la resistencia
4. Cátodo del LED a GND

CONEXIÓN LED VERDE:
1. Coloca el LED verde
2. Conecta resistencia de 220Ω
3. Cable desde Pin 11 a la resistencia
4. Cátodo del LED a GND
```

📋 PASO 4: Esquema Visual del Circuito

```
text
```



📋 PASO 5: Programación con BLOQUES en Tinkercad

Acceder al editor de bloques:

```text

1. Haz clic en "Code" (Código) en la parte superior derecha
2. Selecciona "Blocks" (Bloques) en el menú desplegable
```

Construcción del programa bloque por bloque:

🔷 BLOQUE 1: Configuración Inicial (Setup)

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🔧 SETUP (se ejecuta una vez al inicio)                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────┐                │
│  │ set pin [13] to [OUTPUT]             │                │
│  └──────────────────────────────────────┘                │
│  Configura el pin 13 (LED rojo) como SALIDA              │
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────┐                │
│  │ set pin [12] to [OUTPUT]             │                │
│  └──────────────────────────────────────┘                │
│  Configura el pin 12 (LED amarillo) como SALIDA          │
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────┐                │
│  │ set pin [11] to [OUTPUT]             │                │
│  └──────────────────────────────────────┘                │
│  Configura el pin 11 (LED verde) como SALIDA             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Explicación:

> Los pines deben configurarse como OUTPUT (salida) porque ENVIAREMOS electricidad hacia los LEDs para encenderlos.

🔷 BLOQUE 2: Bucle Principal (Loop) - Secuencia del Semáforo

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🔄 LOOP (se repite infinitamente)                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  ═══════════════════════════════════════════════════      │
│  FASE 1: LUZ ROJA (ALTO) - 5 segundos                    │
│  ═══════════════════════════════════════════════════      │
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────┐                │
│  │ set pin [13] to [HIGH]               │  ← Enciende ROJO
│  └──────────────────────────────────────┘                │
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────┐                │
│  │ set pin [12] to [LOW]                │  ← Apaga AMARILLO
│  └──────────────────────────────────────┘                │
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ set pin [11] to [LOW]                    │  ← Apaga VERDE             │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ wait [5] seconds                         │  ← Espera 5 seg            │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│                                                                          │
│  ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════  │
│  FASE 2: LUZ VERDE (AVANCE) - 5 segundos                                 │
│  ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════  │
│                                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ set pin [13] to [LOW]                    │  ← Apaga ROJO              │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ set pin [12] to [LOW]                    │  ← Apaga AMARILLO          │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ set pin [11] to [HIGH]                   │  ← Enciende VERDE          │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ wait [5] seconds                         │  ← Espera 5 seg            │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│                                                                          │
│  ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════  │
│  FASE 3: LUZ AMARILLA (PRECAUCIÓN) - 2 segundos                          │
│  ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════  │
│                                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ set pin [13] to [LOW]                    │  ← Apaga ROJO              │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ set pin [12] to [HIGH]                   │  ← Enciende AMARILLO       │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ set pin [11] to [LOW]                    │  ← Apaga VERDE             │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐                            │
│  │ wait [2] seconds                         │  ← Espera 2 seg            │
│  └──────────────────────────────────────────┘                            │
│                                                                          │
│  (El loop se repite automáticamente desde FASE 1)                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

📋 PASO 6: Explicación Detallada de Cada Bloque

text

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          GLOSARIO DE BLOQUES                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│  ┌──────────────────────────┐                                            │
│  │ set pin [X] to [OUTPUT]  │                                            │
│  └──────────────────────────┘                                            │
│  📖 Significado: Configura el pin X para ENVIAR electricidad             │
│  🔌 Uso: Se usa en SETUP para preparar los pines de los LEDs             │
│                                                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
```

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌──────────────────────────┐                                │
│  │ set pin [X] to [HIGH]    │                                │
│  └──────────────────────────┘                                │
│  📖 Significado: Envía 5V al pin X (ENCIENDE el LED)         │
│  💡 HIGH = ALTO = ENCENDIDO = 5 voltios                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────────┐                                │
│  │ set pin [X] to [LOW]     │                                │
│  └──────────────────────────┘                                │
│  📖 Significado: Envía 0V al pin X (APAGA el LED)            │
│  💡 LOW = BAJO = APAGADO = 0 voltios                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────────┐                                │
│  │ wait [X] seconds         │                                │
│  └──────────────────────────┘                                │
│  📖 Significado: Pausa el programa X segundos                │
│  ⏱️ El LED que esté encendido permanece así durante la espera │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

📋 PASO 7: Ejecutar la Simulación

```text
1. Haz clic en el botón "Start Simulation" (Iniciar Simulación)
2. Observa cómo los LEDs se encienden en secuencia:

   🔴 ROJO (5 seg) → 🟢 VERDE (5 seg) → 🟡 AMARILLO (2 seg) → 🔴 ROJO...

3. Para detener: clic en "Stop Simulation"
```

PARTE 2: SEMÁFORO CON ARDUINO MEGA REAL

🛠️ MATERIALES NECESARIOS

Componente	Cantidad	Precio Aprox.
Arduino MEGA 2560	1	$15-25 USD
Protoboard	1	$3-5 USD
LED Rojo 5mm	1	$0.10 USD
LED Amarillo 5mm	1	$0.10 USD
LED Verde 5mm	1	$0.10 USD
Resistencia 220Ω	3	$0.05 USD c/u
Cables Dupont M-M	7+	$2-3 USD (pack)
Cable USB tipo B	1	$2-3 USD

📋 PASO 1: Identificar los Pines del Arduino MEGA

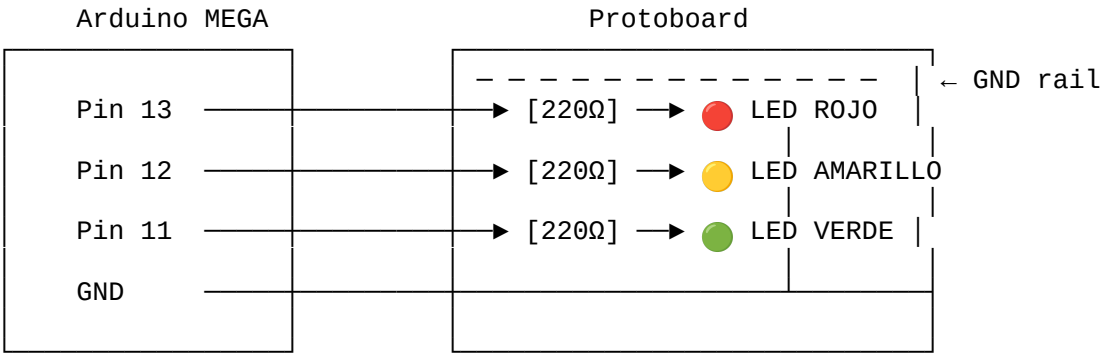
text

```
                    ARDUINO MEGA 2560
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌─────┐                                             │
│  │USB  │   Puerto de programación                    │
│  └─────┘                                             │
│                                                      │
│ POWER          DIGITAL PINS                          │
│ ┌─────┐      ┌──────────────────────────────────┐   │
│ │5V   │      │ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 │  │
│ │GND  │      │12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... │ │
│ │GND  │      └──────────────────────────────────┘   │
│ │VIN  │                                             │
│ └─────┘       Usaremos: Pin 11, Pin 12, Pin 13       │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

📋 PASO 2: Diagrama de Conexiones Físicas

text

VISTA SUPERIOR DEL MONTAJE:



CÓDIGO DE COLORES DE CABLES SUGERIDO:
- Cable ROJO: Pin 13 a resistencia del LED rojo
- Cable AMARILLO: Pin 12 a resistencia del LED amarillo
- Cable VERDE: Pin 11 a resistencia del LED verde
- Cable NEGRO: GND a línea negativa del protoboard

📋 PASO 3: Montaje Físico Detallado

text

PASO 3.1: Preparar el Protoboard

1. Coloca el protoboard sobre una superficie estable
2. Identifica las líneas de alimentación (+ y -)

PASO 3.2: Insertar los LEDs

⚠️ IMPORTANTE: Identificar las patas del LED

```
   LED visto de frente:

         ┌─────┐
         │  ●  │   ← Cúpula del LED
         └─────┘
            │
            ╚═══ Pata CORTA = CÁTODO (-) → Va a GND
            ╚═══ Pata LARGA = ÁNODO (+) → Va a resistencia

   1. Inserta el LED ROJO en filas separadas (ej: fila 5 y 7)
   2. Inserta el LED AMARILLO (ej: fila 12 y 14)
   3. Inserta el LED VERDE (ej: fila 19 y 21)

PASO 3.3: Conectar las Resistencias
────────────────────────────────────

   1. Conecta una resistencia 220Ω desde la fila del ÁNODO (+)
      de cada LED hacia otra fila
   2. Esta fila será donde conectes el cable del Arduino

PASO 3.4: Conectar los Cables al Arduino
────────────────────────────────────

   1. Cable desde Pin 13 → Fila donde termina la resistencia del LED rojo
   2. Cable desde Pin 12 → Fila donde termina la resistencia del LED amarillo
   3. Cable desde Pin 11 → Fila donde termina la resistencia del LED verde
   4. Cable desde GND → Línea negativa (-) del protoboard

PASO 3.5: Conectar los Cátodos a GND
────────────────────────────────────

   1. Conecta cada cátodo (-) de los LEDs a la línea negativa
```

📋 PASO 4: Instalar Arduino IDE

```text
1. Descarga Arduino IDE desde: https://www.arduino.cc/en/software
2. Instala el programa siguiendo las instrucciones
3. Abre Arduino IDE
4. Ve a: Herramientas → Placa → Arduino Mega or Mega 2560
5. Ve a: Herramientas → Puerto → Selecciona el puerto COM de tu Arduino
```

📋 PASO 5: Código para Arduino IDE

```C++
/*
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════
 *                    SEMÁFORO CON ARDUINO MEGA
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════
 *
 * Descripción: Simula el funcionamiento de un semáforo real
 *              con luces roja, amarilla y verde
 *
 * Conexiones:
 *   - Pin 13 → LED Rojo (a través de resistencia 220Ω)
 *   - Pin 12 → LED Amarillo (a través de resistencia 220Ω)
 *   - Pin 11 → LED Verde (a través de resistencia 220Ω)
 *   - GND → Cátodos de todos los LEDs
 *
```

```
 * Autor: Tutorial Arduino
 * Fecha: 2024
 *
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
 */

// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
// SECCIÓN 1: DEFINICIÓN DE CONSTANTES
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
// Usamos #define para dar nombres descriptivos a los pines
// Esto hace el código más fácil de leer y modificar

#define LED_ROJO     13    // Pin donde está conectado el LED rojo
#define LED_AMARILLO 12    // Pin donde está conectado el LED amarillo
#define LED_VERDE    11    // Pin donde está conectado el LED verde

// Definimos los tiempos de cada fase (en milisegundos)
// 1000 milisegundos = 1 segundo

#define TIEMPO_ROJO     5000   // 5 segundos para luz roja
#define TIEMPO_VERDE    5000   // 5 segundos para luz verde
#define TIEMPO_AMARILLO 2000   // 2 segundos para luz amarilla


// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
// SECCIÓN 2: FUNCIÓN SETUP - CONFIGURACIÓN INICIAL
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
// Esta función se ejecuta UNA SOLA VEZ cuando:
//   - Se enciende el Arduino
//   - Se presiona el botón RESET
//   - Se carga un nuevo programa

void setup() {

  // Configuramos los pines como SALIDA (OUTPUT)
  // OUTPUT significa que el pin ENVIARÁ electricidad (para encender LEDs)

  pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);      // Pin 13 como salida
  pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);  // Pin 12 como salida
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);     // Pin 11 como salida

  // Inicializamos todos los LEDs apagados por seguridad
  digitalWrite(LED_ROJO, LOW);     // LOW = 0V = Apagado
  digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

  // Iniciamos comunicación serial para debugging (opcional)
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("=== SEMÁFORO INICIADO ===");
  Serial.println("Secuencia: ROJO → VERDE → AMARILLO");
  Serial.println("");
}


// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
// SECCIÓN 3: FUNCIÓN LOOP - BUCLE PRINCIPAL
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
// Esta función se ejecuta INFINITAMENTE en bucle
// Es el corazón del programa que controla el semáforo

void loop() {

  // ───────────────────────────────────────────────────────────────
  // FASE 1: LUZ ROJA - ALTO
```

```
  // ────────────────────────────────────────────────────────────────
  // Los vehículos deben DETENERSE

  Serial.println("🔴 ROJO - ALTO");

  digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);     // HIGH = 5V = Encendido
  digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);  // Apagar amarillo
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);     // Apagar verde

  delay(TIEMPO_ROJO);  // Esperar 5 segundos (5000 ms)


  // ────────────────────────────────────────────────────────────────
  // FASE 2: LUZ VERDE - AVANCE
  // ────────────────────────────────────────────────────────────────
  // Los vehículos pueden AVANZAR

  Serial.println("🟢 VERDE - AVANCE");

  digitalWrite(LED_ROJO, LOW);      // Apagar rojo
  digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);  // Apagar amarillo
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);    // Encender verde

  delay(TIEMPO_VERDE);  // Esperar 5 segundos


  // ────────────────────────────────────────────────────────────────
  // FASE 3: LUZ AMARILLA - PRECAUCIÓN
  // ────────────────────────────────────────────────────────────────
  // Los vehículos deben PREPARARSE PARA DETENERSE

  Serial.println("🟡 AMARILLO - PRECAUCIÓN");
  Serial.println("──────────────────────────");

  digitalWrite(LED_ROJO, LOW);       // Apagar rojo
  digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);  // Encender amarillo
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);      // Apagar verde

  delay(TIEMPO_AMARILLO);  // Esperar 2 segundos


  // El loop se repite automáticamente, volviendo a FASE 1
}


// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
// FIN DEL PROGRAMA
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

📋 PASO 6: Cargar el Código al Arduino

```text
PROCEDIMIENTO DE CARGA:

1. Conecta el Arduino MEGA al computador con el cable USB

2. En Arduino IDE:
   ┌──────────────────────────────────────────┐
   │  Archivo  Editar  Programa  Herramientas │
   │                              ↓           │
```

```
│                          ┌──────────────────┐                    │
│                          │ Placa: Arduino   │                    │
│                          │   Mega 2560      │                    │
│                          ├──────────────────┤                    │
│                          │ Puerto: COM3     │                    │
│                          │ (o el que        │                    │
│                          │  corresponda)    │                    │
│                          └──────────────────┘                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Haz clic en VERIFICAR (✓) para compilar
   - Espera el mensaje: "Compilación completada"

4. Haz clic en SUBIR (→) para cargar al Arduino
   - Verás el LED TX/RX parpadear
   - Espera: "Subido" o "Done uploading"

5. ¡El semáforo comenzará a funcionar automáticamente!
```

📋 PASO 7: Verificar el Funcionamiento

text

```
SECUENCIA ESPERADA:
```

Tiempo	LED Rojo	LED Amarillo	LED Verde
0-5 seg	🔴	○	○
5-10 seg	○	○	🟢
10-12 seg	○	🟡	○
12-17 seg	🔴	○	○
...	(se repite el ciclo)		...

```
○ = LED apagado
🔴🟡🟢 = LED encendido
```

🔧 CÓDIGO AVANZADO: Versión con Funciones

C++

```
/*
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════
 *              SEMÁFORO CON ARDUINO MEGA - VERSIÓN AVANZADA
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════
 * Esta versión usa funciones para código más organizado
 */

// Definición de pines
#define LED_ROJO     13
#define LED_AMARILLO 12
#define LED_VERDE    11

// Tiempos en milisegundos
#define TIEMPO_ROJO     5000
```

```
#define TIEMPO_VERDE    5000
#define TIEMPO_AMARILLO 2000
#define PARPADEOS_VERDE 5      // Número de parpadeos antes del amarillo


void setup() {
  // Configurar pines como salida
  pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
  pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

  // Apagar todos los LEDs
  apagarTodosLosLEDs();

  // Iniciar comunicación serial
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("=== SEMÁFORO AVANZADO INICIADO ===");
}


void loop() {
  // Secuencia del semáforo
  faseRoja();
  faseVerde();
  parpadeoVerde();  // El verde parpadea antes de cambiar
  faseAmarilla();
}


// ═══════════════════════════════════════════════════════════════
// FUNCIONES PERSONALIZADAS
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════

// Función: Fase Roja
void faseRoja() {
  Serial.println("🔴 FASE ROJA - ALTO");
  apagarTodosLosLEDs();
  digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);
  delay(TIEMPO_ROJO);
}

// Función: Fase Verde
void faseVerde() {
  Serial.println("🟢 FASE VERDE - AVANCE");
  apagarTodosLosLEDs();
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  delay(TIEMPO_VERDE);
}

// Función: Parpadeo Verde (advertencia de cambio)
void parpadeoVerde() {
  Serial.println("🟢 VERDE PARPADEANDO...");

  for (int i = 0; i < PARPADEOS_VERDE; i++) {
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);   // Apagar
    delay(200);                      // Esperar 200ms
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);  // Encender
    delay(200);                      // Esperar 200ms
  }

  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);  // Dejar apagado al final
}

// Función: Fase Amarilla
```

```
void faseAmarilla() {
  Serial.println("🟡 FASE AMARILLA - PRECAUCIÓN");
  apagarTodosLosLEDs();
  digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);
  delay(TIEMPO_AMARILLO);
}

// Función auxiliar: Apagar todos los LEDs
void apagarTodosLosLEDs() {
  digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
  digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
}
```

📊 Resumen Comparativo

Aspecto	Tinkercad	Arduino MEGA Real
Costo	Gratis	$15-30 USD
Acceso	Navegador web	Hardware físico
Programación	Bloques o texto	Solo texto (Arduino IDE)
Debugging	Simulación visual	Monitor Serial + LEDs
Aprendizaje	Ideal para principiantes	Siguiente paso natural
Proyectos	Solo virtuales	Proyectos reales

⚠️ Solución de Problemas Comunes

```text
PROBLEMA: Los LEDs no encienden
──────────────────────────────────
✓ Verificar polaridad de los LEDs (pata larga al positivo)
✓ Verificar que las resistencias estén bien conectadas
✓ Comprobar que el código se subió correctamente

PROBLEMA: Solo un LED funciona
──────────────────────────────────
✓ Revisar conexiones individuales de cada LED
✓ Probar cada LED en un circuito simple primero

PROBLEMA: El Arduino no es reconocido
──────────────────────────────────
✓ Instalar drivers CH340 o FTDI según tu Arduino
✓ Probar otro cable USB
✓ Probar otro puerto USB

PROBLEMA: Error de compilación
──────────────────────────────────
✓ Verificar que seleccionaste "Arduino Mega" en Herramientas
✓ Revisar que no falten punto y coma (;)
✓ Revisar que las llaves {} estén balanceadas
```